



考号:

中國石油大學

第三十四届高等数学竞赛试题

专业年级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

成 绩: _____

页 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

说明: 1. 本试卷正文共 5 页。

2. 封面及题目所在页背面及附页为草稿纸。

3. 填空题答案必须写在该题后的横线上, 解答题解题过程写在下方空白处, 不得写在草稿纸中, 否则答案无效。

中国石油大学(华东)教务处、理学院主办

基础数学系承办

2021 年 5 月 30 日

一、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）.

本页满分 34 分	
本 页 得 分	

1. 设函数 $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x)^2} + \frac{1+x^2}{1+x^4} \int_1^{+\infty} f(x)dx$, 且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,

$$\text{则 } \int_1^{+\infty} f(x)dx = \frac{4\ln 2}{4-\sqrt{2}\pi}.$$

2. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 x,y,t 满足 $f(tx,ty) = t^2 f(x,y)$, $P_0(1,-2,2)$ 是曲面 $z = f(x,y)$ 上的一点, 且 $f'_y(1,-2) = 4$, 则曲面 $z = f(x,y)$ 在点 P_0 处的切平面方程为 $12x + 4y - z - 2 = 0$.

3. 设函数 $f(x,y) = e^{ay} \cos(\ln x)$, 常数 $a \neq 0$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{a^2 x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{(1-x)e^{ay} \sin(\ln x)}{x^2}$.

4. 设 $y = y(x)$ 是方程 $y''' - y' = 0$ 的解, 且 $x \rightarrow 0$ 时 $y(x)$ 是 x^2 的等价无穷小, 则 $y = e^x + e^{-x} - 2$.

5. 不定积分 $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1-\sin x)^2} dx = \frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x} + C$.

二、(本题满分 9 分)

$$\text{求极限 } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^4} dt \int_x^{\sqrt[4]{t}} \sin \frac{t}{u} du}{e^{x^8} - 1}.$$

解: 改变分子积分次序并结合无穷小代换得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^4} dt \int_x^{\sqrt[4]{t}} \sin \frac{t}{u} du}{e^{x^8} - 1} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x du \int_0^{u^4} \sin \frac{t}{u} dt}{x^8} \text{-----3 分}$$

$$\underline{t=us} - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x du \int_0^{u^3} u \sin s ds}{x^8} \text{-----3 分}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \int_0^{x^3} \sin s ds}{8x^7} \text{-----3 分}$$

$$= - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 \sin x^3}{8 \cdot 6x^5} = - \frac{1}{16}.$$

三、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

1. (8 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n=1,2,\dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$

收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

证: (1) 对于 $x > 0$, 有 $e^x - 1 > x$, 又 $x_1 > 0$, 得 $e^{x_2} = \frac{e^{x_1} - 1}{x_1} > 1$, 从而

$x_2 > 0$, 归纳知 $x_n > 0$, 从而数列 $\{x_n\}$ 有下界. -----2 分

(2) 令 $f(x) = xe^x - e^x + 1$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = xe^x > 0$, 从而 $f(x) > f(0) = 0$,

即 $xe^x > e^x - 1$, 从而 $x_{n+1} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} - x_n = \ln \frac{e^{x_n} - 1}{x_n e^{x_n}} < \ln 1 = 0$, 即单调递减.

证法二: 利用拉格朗日中值定理知, 存在 $0 < \xi_n < x_n$, 使得

$e^{x_{n+1}} = \frac{e^{x_n} - 1}{x_n} = \frac{e^{x_n} - e^0}{x_n - 0} = e^{\xi_n} < e^{x_n}$, 从而 $x_{n+1} < x_n$. 由单调有界原理知数列 $\{x_n\}$ 收敛. -----4 分

(3) 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$, 则 $le^l = e^l - 1$, 解得 $l = 0$. -----2 分

2. (8 分) 设 $0 < x < 1$, 证明: $x^n(1-x) < \frac{1}{ne}$, 其中 $n \in N^+$.

证: 令 $f(x) = nx^n(1-x)$, 则 $f'(x) = n[nx^{n-1}(1-x) - x^n] = nx^{n-1}[n-x(n+1)]$.

令 $f'(x) = 0$, 得唯一驻点 $x_0 = \frac{n}{n+1}$, 易知 $f(x_0)$ 为极大值点, 且为最大值点, 即当 $0 < x < 1$ 时,

$$f(x) \leq f(x_0) = n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}. \text{-----4 分}$$

令 $g(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right)^{x+1} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} (x > 1)$, $g'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x}\right] < 0 (\ln(1+x) < x, x > 0)$, 则

$g(x)$ 单调递减,

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$, 从而 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e$,

所以 $f(x) \leq \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \frac{1}{e}$. 得证. -----4 分

四、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分

1. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内可导, 对于任意的实数 a, b 都有等式

$$f(a+b) = e^a f(b) + e^b f(a) \text{ 成立, 且 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = e, \text{ 求:}$$

(I) $f'(x)$ 及 $f(x)$; (II) $f(x)$ 的极值.

解: (I) 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = e$ 知 $f(0) = 0, f'(0) = e$.

$$\begin{aligned} \text{根据导数的定义得 } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x f(\Delta x) + e^{\Delta x} f(x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} + f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = e^x f'(0) + f(x), \text{ -----2 分} \end{aligned}$$

整理得 $e^{-x} f'(x) - e^{-x} f(x) = e, [e^{-x} f(x)]' = e$, 解得 $f(x) = e^x (ex + C)$, 易知 $C = 0$, 从而

$$f(x) = xe^{x+1}, \quad f'(x) = (x+1)e^{x+1}. \text{ -----3 分}$$

(II) 令 $f'(x) = (x+1)e^{x+1} = 0, f''(x) = (x+2)e^{x+1}$, 则 $x = -1$ 为唯一驻点, 且 $f''(-1) = 1 > 0$, 从而 $f(-1) = -1$ 为极小值. -----3 分

2. (8 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \frac{2}{n^2} \left[\frac{2i+j}{n} \right]$, 这里 $[x]$ 是不超过 x 的最大整数.

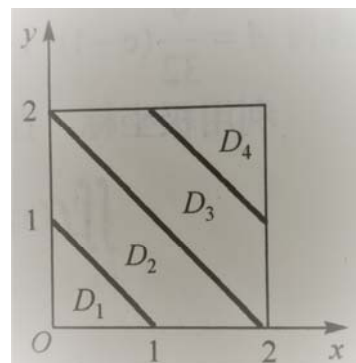
解: $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \frac{2}{n^2} \left[\frac{2i+j}{n} \right]$ 是函数 $f(x, y) = [x+y]$ 在方形区域 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$ 上的积分和, 且

$f(x, y) = [x+y]$ 在 D 上分片连续, 根据二重积分的定义知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \frac{2}{n^2} \left[\frac{2i+j}{n} \right] = \iint_D [x+y] dx dy. \text{ -----4 分}$$

直线 $x+y=i (i=1, 2, 3)$ 将 D 分成 D_1, D_2, D_3, D_4 四部分,

$$\begin{aligned} \iint_D [x+y] dx dy &= \iint_{D_1} [x+y] dx dy + \iint_{D_2} [x+y] dx dy \\ &\quad + \iint_{D_3} [x+y] dx dy + \iint_{D_4} [x+y] dx dy \\ &= \iint_{D_1} 0 dx dy + \iint_{D_2} 1 dx dy + \iint_{D_3} 2 dx dy + \iint_{D_4} 3 dx dy \\ &= 3 \cdot 2 = 6. \text{ -----4 分} \end{aligned}$$



五、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分

1. (8 分) 设函数 $y = y(x) (x \geq 0)$ 由方程 $y^3 + xy - 8 = 0$ 唯一确定, 计算

$$\text{定积分 } \int_0^7 y^2(x) dx.$$

解: 令 $y = t, x = \frac{8-t^3}{t}$, 当 $x = 0$ 时, $t = 2$, 当 $x = 7$ 时, $t = 1$, 由定积分换元

法得-----2 分

$$\begin{aligned} \int_0^7 y^2(x) dx &= \int_2^1 t^2 \cdot \left(\frac{8-t^3}{t}\right)' dt = \int_1^2 (2t^3 + 8) dt \text{ -----4 分} \\ &= \frac{31}{2}. \text{-----2 分} \end{aligned}$$

2. (8 分) (工科) 设 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(z+x, z-y) = 0$ 唯一确定, L 为正向单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 计算 $I = \oint_L (z-3y)dx + (z+x^2)dy$.

(经管) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且满足 $\int_0^\pi \min\{x, y\} f(y) dy = 4f(x)$, 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的表达式.

(工科) 对方程 $F(z+x, z-y) = 0$ 两边分别关于 x, y 求偏导得

$$F_1 \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} + 1\right) + F_2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1}{F_1 + F_2}, \quad F_1 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + F_2 \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F_2}{F_1 + F_2} \text{ -----3 分}$$

$$\begin{aligned} \text{由格林公式得 } I &= \oint_L (z-3y)dx + (z+x^2)dy = \iint_D \left[2x + \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + 3\right] dx dy \text{ -----3 分} \\ &= 2 \iint_D (x+1) dx dy = 2\pi. \text{-----2 分} \end{aligned}$$

$$\text{(经管) 由题意得 } \int_0^\pi \min\{x, y\} f(y) dy = \int_0^x y f(y) dy + \int_x^\pi x f(y) dy = 4f(x), \quad f(0) = 0.$$

$$\text{两边关于 } x \text{ 求导, } xf(x) + \int_x^\pi f(y) dy - xf(x) = 4f'(x), \quad f'(\pi) = 0. \text{-----3 分}$$

$$-f(x) = 4f''(x), \quad f''(x) - \frac{1}{4}f(x) = 0,$$

$$\text{解得 } f(x) = C_1 \cos \frac{x}{2} + C_2 \sin \frac{x}{2}, \text{ -----3 分}$$

$$\text{代入初值条件得 } C_1 = 0, \quad f(x) = C_2 \sin \frac{x}{2}, \quad C_2 \text{ 为任意常数. -----2 分}$$

六、(本题满分 18 分)

本页满分 18 分

本
页
得
分

1. (9 分) 已知函数 $z = f(r)$ 具有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \sin \sqrt{x^2 + y^2}, f(\pi) = 0, \text{ 且 } \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = 0, \text{ 求积分 } \int_0^\pi f(t) dt.$$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'(r) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''(r) \frac{x^2}{x^2 + y^2} + f'(r) \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}},$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(r) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(r) \frac{y^2}{x^2 + y^2} + f'(r) \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \text{ -----2 分}$$

从而由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 $f''(r) + \frac{1}{r} f'(r) = \sin r,$

解得 $rf''(r) + f'(r) = r \sin r, [rf'(r)]' = r \sin r, rf'(r) = \int r \sin r dr = -r \cos r + \sin r + C,$

由 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = 0$ 得, $C = 0$, 即 $f'(r) = \frac{-r \cos r + \sin r}{r}.$ -----3 分

$$\int_0^\pi f(t) dt = tf(t)|_0^\pi - \int_0^\pi tf'(t) dt = -\int_0^\pi (\sin t - t \cos t) dt = -4. \text{ -----3 分}$$

2. (9 分) (工科) 设均匀空间立体区域 Ω 是由 yoz 面内曲线 $y^2 + z^4 - z^3 = 0$ 绕 z 旋转一周所形成的封闭曲面围成, 求其形心坐标.

(经管) 已知 $f'(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(1) - f(0) = 1$, 证明 $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 1.$

解: (工科) 旋转曲面方程为 $x^2 + y^2 + z^4 - z^3 = 0$, 显然 $0 \leq z \leq 1.$ -----2 分

由立体区域的对称性知 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, -----2 分

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{\iiint_{\Omega} dV} = \frac{\int_0^1 z dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z^3 - z^4} dx dy}{\int_0^1 dz \iint_{x^2 + y^2 \leq z^3 - z^4} dx dy} = \frac{\pi \int_0^1 z(z^3 - z^4) dz}{\pi \int_0^1 (z^3 - z^4) dz} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{20}} = \frac{2}{3},$$

所以形心坐标为 $(0, 0, \frac{2}{3}).$ -----4 分

(经管) 由柯西施瓦茨不等式 $[\int_a^b f(x)g(x)dx]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$ 得

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \int_0^1 1^2 dx \geq [\int_0^1 f'(x) \cdot 1 dx]^2 = [f(1) - f(0)]^2 = 1.$$

另构造 $\int_0^1 [tf'(x) + 1]^2 dx \geq 1$ 对任意的 t 成立, $\Delta \leq 0$ 可证. -----8 分